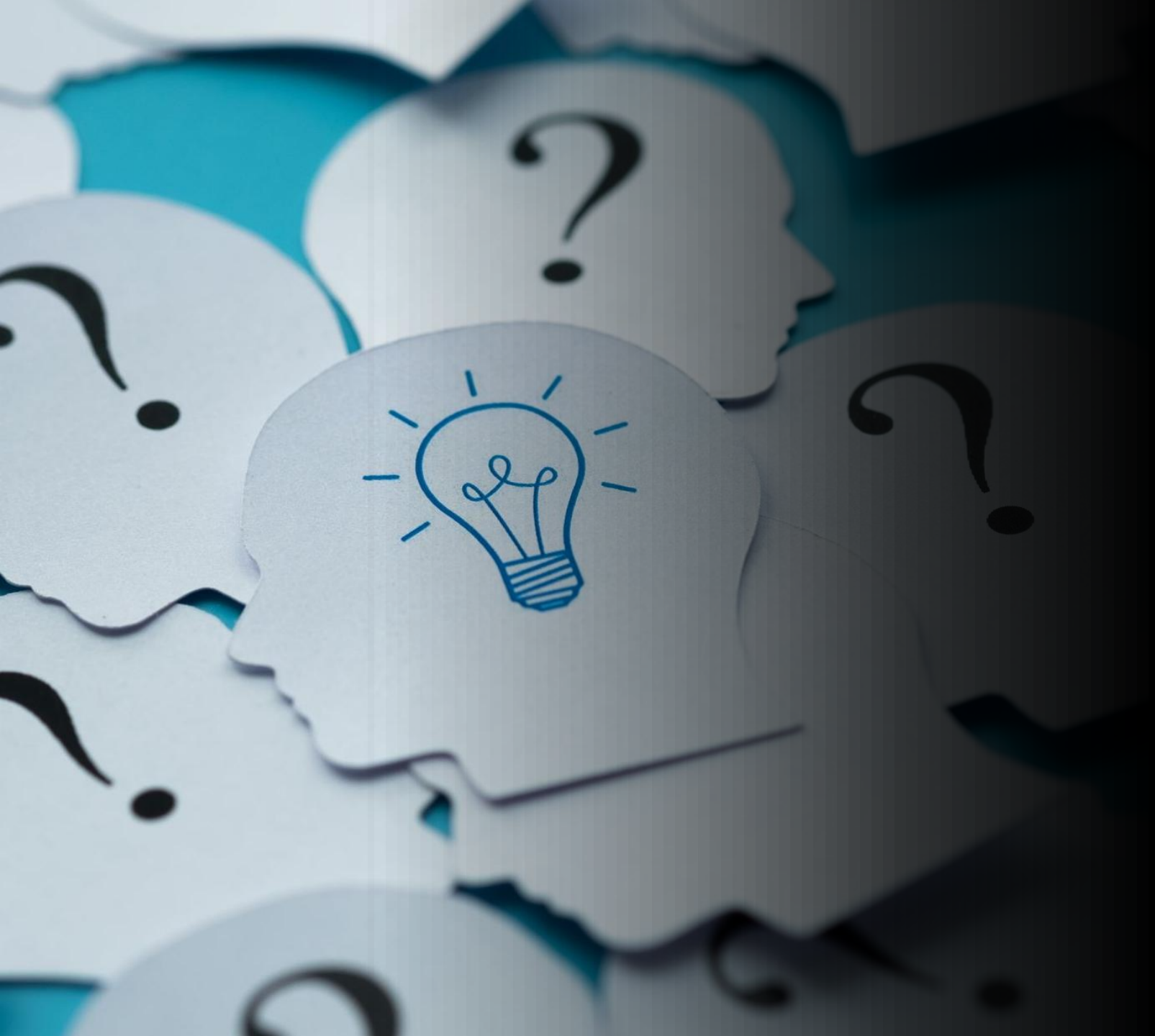
E-bike Innovaties Opdracht MUMC+

Door: Youssef & Beritan



Inhoud

- Vooronderzoek
- Brainstorm
- Onderzoek
- Niet gekozen ideeën
- Onze uitgewerkte ideeën
- Favoriet

Vooronderzoek

- 1 op de 3 fietsers
- Reistijd
- Alternatief voor de auto.
- Helpt ouderen
- Minder inspanning bij korte afstanden kan negatief zijn.
- Feit
- Ongelukken
- Onderschatting van remweg.
- Kosten en diefstal
- E-bikes zijn duur

SLIMME EBIKE INNOVATIES

ANTI-DIEFSTAL & LOCATIE-TRACKING 🔒

De e-bike heeft een ingebouwde GPS-tracker, zodat de locatie altijd bekend is.

Kan gekoppeld worden aan een familie-app, zodat ouders kunnen zien veilig op hun bestemming zijn aangekomen.

VERSTELBARE ONDERSTEUNING

Dynamische trapondersteuning

Past zich aan de fysieke toestand van de bestuurder

Voorkomt overbelasting

GAMIFICATION & BELONINGSSYSTEEM 🎮

Een gekoppelde app houdt prestaties bij en beloont fietsers voor actief rijden.

Punten kunnen ingewisseld worden voor kortingen, schoolvoordelen of sportieve beloningen, waardoor fietsen leuker en motiverender wordt.

VERHOOGDE VERLICHTING & VEILIGHEID

Automatische verlichting die zich aanpast aan de omgevingslicht

zorgt voor betere zichtbaarheid en veiligheid zonder dat de fietser hier zelf aan hoeft te denken.

SAFERIDE AUTOPILOT

SafeRide Guardian is een veiligheidssysteem voor e-bikes dat de omgeving scant en automatisch remt bij detectie van gevaar. Dit zorgt voor een veilige en betrouwbare rijervaring, vergelijkbaar met Tesla's Autopilot.

DYNAMISCHE SNELHEIDSREGELING

De e-bike detecteert het terrein en past automatisch de ondersteuning aan.

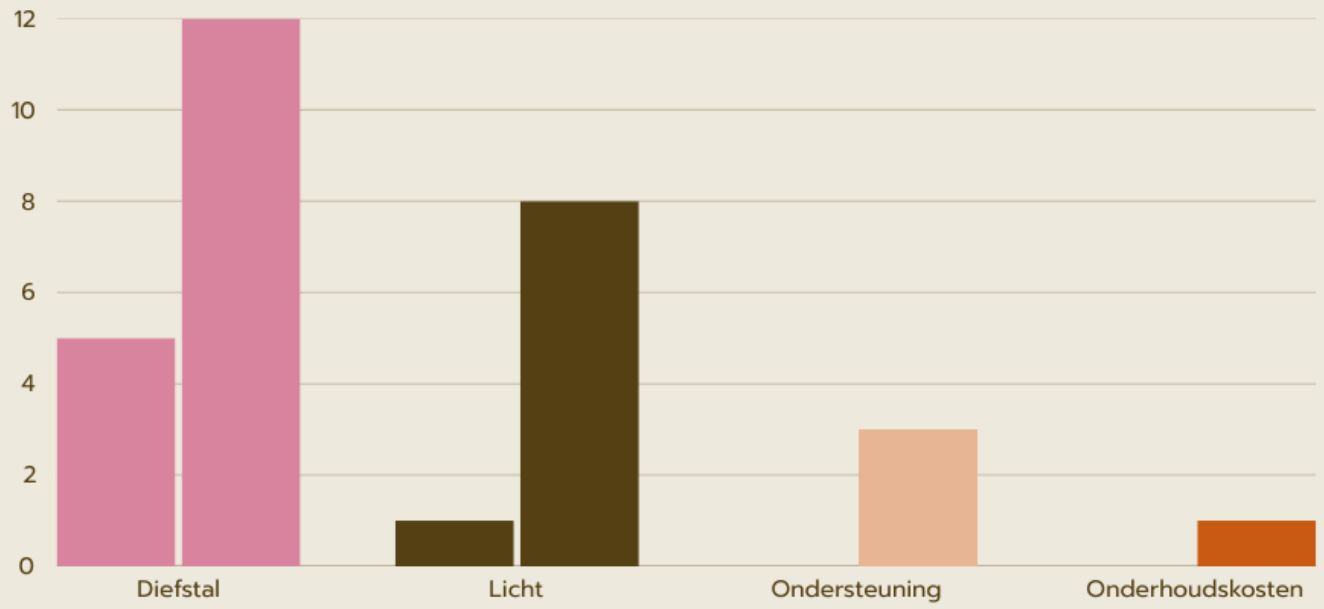
zorgt voor inspanning te verdelen en een soepele rit te garanderen.

Niet gekozen ideeën

- **Verwarmde handvatten en zadel**:
  ➤ Energie Verslinder
  ➤ Niet Combineerbaar Met Ander idee
- **Zelfopladende zonnepaneelfiets**
  ➤ Levert Te Weinig Energie
  ➤ Kwetsbaar en kost veel
- **Biometrische slotbeveiliging**
  ➤ Vingerafdruk- en gezichtsherkenning werkt niet goed in kou en regen.
  ➤ Een normaal slot is goedkoper en betrouwbaarder.

Irritaties Ebike users

Enquete resultaten



Verstelbare Ondersteuning

- Handpulssensor

```python
MODES = {
    "trainingsmodus": 0.2,  # 20% ondersteuning (zwaar trappen)
    "balansmodus": 0.5,      # 50% ondersteuning (gemiddelde uitdaging)
    "comfortmodus": 0.9      # 90% ondersteuning (veel hulp)
}

# Automatische moduskeuze op basis van hartslag en snelheid
def bepaal_modus(hartslag, snelheid):
    if hartslag > 160 or snelheid > 25:
        return "trainingsmodus"  # Hard trainen, minder ondersteuning
    elif 120 < hartslag <= 160 or 15 < snelheid <= 25:
        return "balansmodus"  # Gemiddelde ondersteuning
    else:
        return "comfortmodus"  # Maximale ondersteuning

# Hoofdfunctie die de ondersteuning aanpast in realtime
def verstelbare_ondersteuning():
    while True:
        snelheid = lees_snelheidsmeter()
        hartslag = lees_hartslagmeter()
        modus = bepaal_modus(hartslag, snelheid)
        ondersteuning = MODES[modus]

        print(f"💻 Huidige metingen -> Snelheid: {snelheid:.1f} km/u | Hartslag: {hartslag} BPM")
        print(f"⚙️ Ingestelde modus: {modus} | Trapondersteuning: {ondersteuning * 100:.0f}%\n")

        time.sleep(2)  #een meting elke 2 seconden (zoals een echte sensor)

verstelbare_ondersteuning()
```

Automatische verlichting

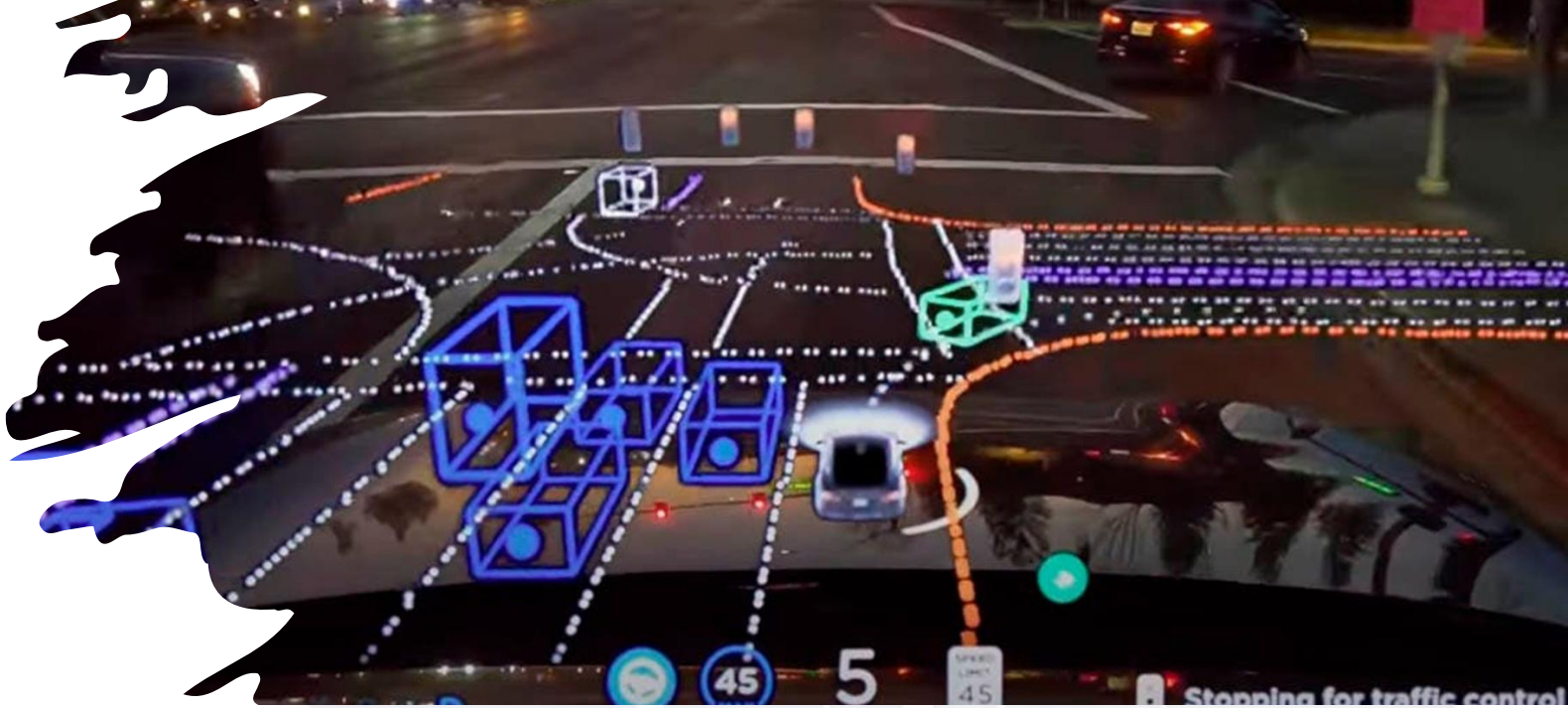
```python
import time
import random
from datetime import datetime

# Simuleer sensoren (normaal zou dit echte data zijn)
def lees_lichtsensor():
    return random.randint(0, 1000)  # Lux-waarden van 0 (donker) tot 1000 (heel fel)

def lees_snelheidsmeter():
    return random.uniform(0, 30)  # Snelheid tussen 0 (stilstaand) en 30 km/u

def huidige_tijd():
    return datetime.now().hour  # Geeft het huidige uur (0-23)

# Functie om de juiste verlichtingsmodus te bepalen
def bepaal_verlichtingsmodus(lichtsterkte, uur, snelheid):
    if snelheid == 0:
        return "UIT (Fiets staat stil)"

    if uur >= 18 or uur < 6:  # Nachtmodus (18:00 - 06:00)
        return "AAN (Fel, nachtmodus)"
    elif lichtsterkte < 100:
        return "AAN (Fel)"
    elif 100 <= lichtsterkte <= 300:
        return "AAN (Normaal)"
    else:
        return "UIT"

# Hoofdfunctie die de verlichting in realtime aanpast
def automatische_verlichting():
    while True:
        lichtsterkte = lees_lichtsensor()
        snelheid = lees_snelheidsmeter()
        uur = huidige_tijd()
        modus = bepaal_verlichtingsmodus(lichtsterkte, uur, snelheid)

        print(f"🚴 Snelheid: {snelheid:.1f} km/u | 🌞 Lichtsterkte: {lichtsterkte} lux | 🕒 Tijd: {uur}:00
        print(f"💡 Verlichting: {modus}\n")

        time.sleep(2)  # Simuleer een meting elke 2 seconden

# Start het script
automatische_verlichting()
```

Dynamische Snelheidsregeling

```python
import math

def lees_gyro_sensor():

    # Voor demonstratie geven we een vaste waarde terug (in graden)
    return 7  # Simuleer een helling van 7°

def automatische_snelheid(gewicht):
    basis_ondersteuning = 1.0  # Normale ondersteuning
    hellingshoek = lees_gyro_sensor()  # Meet de actuele helling

    # Converteer hellingshoek naar stijgingspercentage
    stijgingspercentage = math.tan(math.radians(hellingshoek)) * 100

    if stijgingspercentage > 10:
        ondersteuning = basis_ondersteuning * 1.5  # Steile helling
    elif 5 <= stijgingspercentage <= 10:
        ondersteuning = basis_ondersteuning * 1.2  # Matige helling
    elif stijgingspercentage < -5:
        ondersteuning = basis_ondersteuning * 0.8  # Minder ondersteuning bij afdaling
    else:
        ondersteuning = basis_ondersteuning  # Normale ondersteuning

    # Extra ondersteuning voor zwaardere fietsers
    if gewicht > 80:
        ondersteuning *= 1.1

    return f"Ondersteuning: {ondersteuning:.1f}x (Helling: {hellingshoek}°, Stijgings%: {stijgingspercentage:.1f}%, Gewicht: {gewich
```

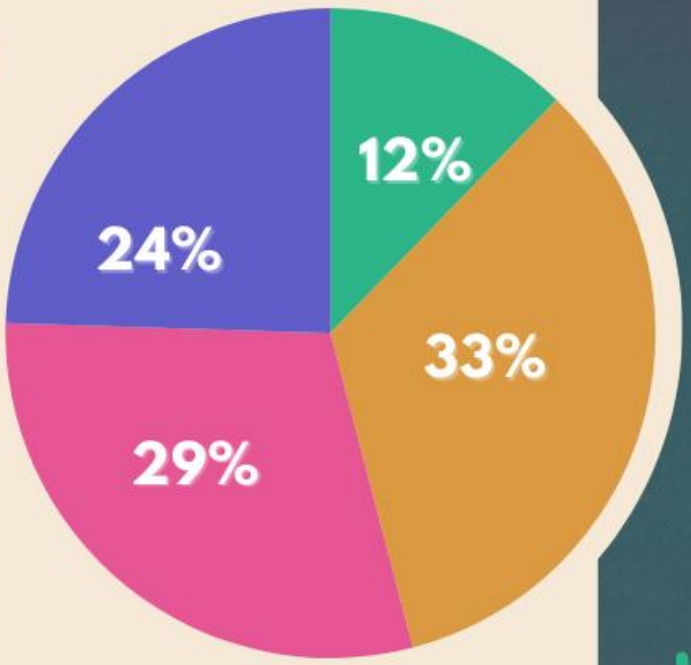
SafeRide AutoPilot

- Onderzoek Fietsenbond
- Camera, Radar, Lidar Sensors

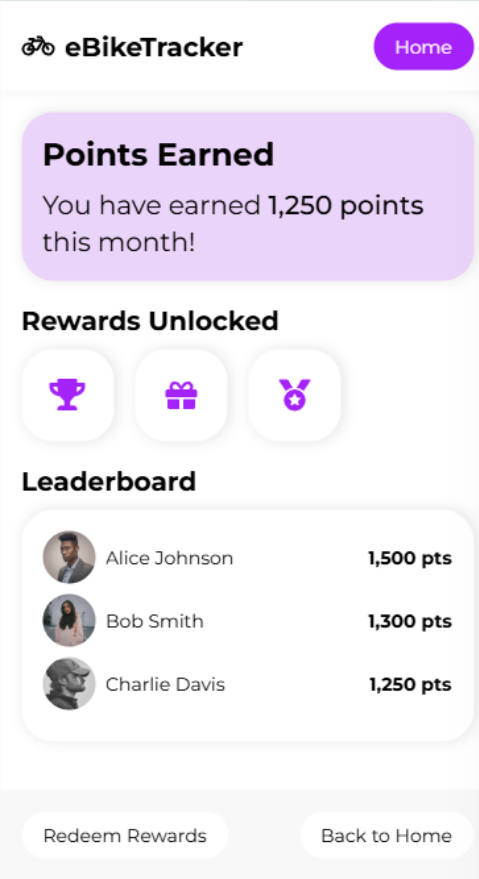


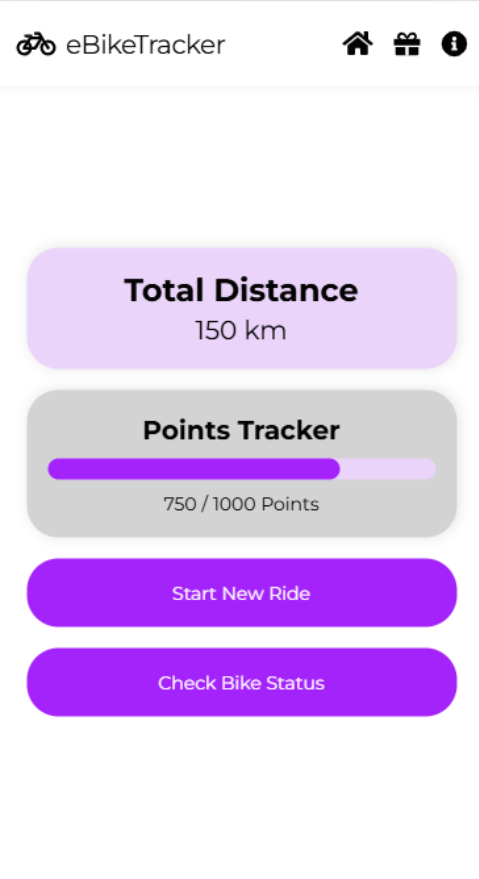
Favoriete Innovaties

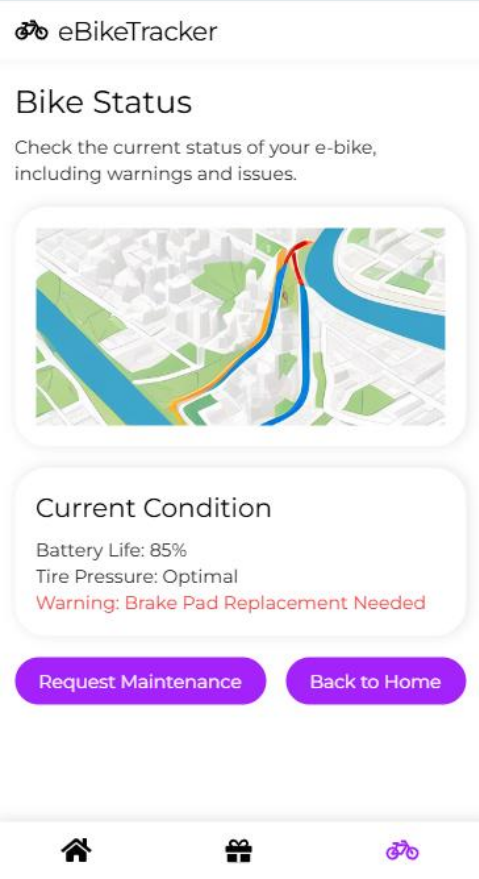
6	Dynamische Snelheidsregeling
7	Automatische Verlichting
8	Anti-Diefstal & Tracking
3	SafeRide Autopilot



App eBiketracker







- Locatie
- Beloningen
- Waarschuwing

Einde